

Лабораторная работа №4. Изучение механизмов защиты канального уровня модели OSI

Данная лабораторная работа посвящена обеспечению безопасности канального уровня модели OSI на примере защиты от атак «ARP spoofing» и «DHCP spoofing».

Порядок выполнения работы

1. Выполнить базовую настройку сети согласно схеме, приведённой на рисунке 1, и адресации, указанной в таблице 1.

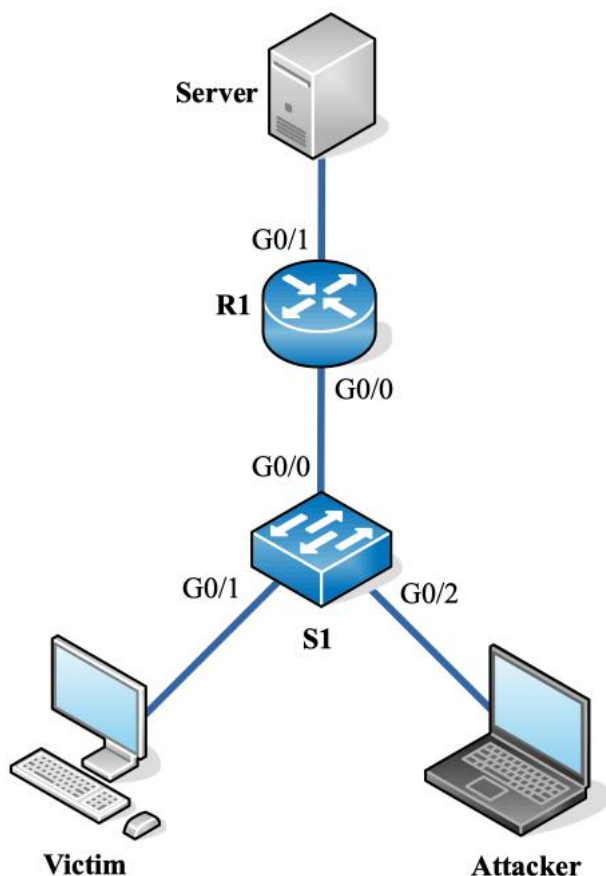


Рисунок 1 — Схема сети

Таблица 1 — Адреса узлов

Узел	Интерфейс	Адрес/длина префикса подсети
R1	G0/0	192.168.0.1/24
	G0/1	10.0.0.1/24
S1	Vlan1	192.168.0.2/24
Server	ens3	10.0.0.10/24

2. На узле Server настроить DNS-сервер: для узла с адресом 10.0.0.10 задать доменное имя «www.example.com» (см. приложение А, раздел «DNS-сервер»).

3. На узле Server включить веб-сервер (см. приложение А, раздел «Веб-сервер»).

4. На маршрутизаторе R1 настроить DHCP-сервер с параметрами, приведёнными в таблице 2 (см. приложение А, раздел «DHCP-сервер»).

Таблица 2 — Параметры DHCP-сервера

Параметр	Значение
Подсеть	192.168.0.0/24
Адрес шлюза по умолчанию	192.168.0.1
Адрес DNS-сервера	10.0.0.10
Диапазон выдаваемых адресов	от 192.168.0.128 до 192.168.0.254

5. На узлах Victim и Attacker получить сетевую конфигурацию по протоколу DHCP (см. приложение А, раздел «DHCP-клиент»).

6. Протестировать связность сети, выполнив запрос ресурса по URL «http://www.example.com/» (см. приложение А, раздел «Веб-клиент»).

7. Выполнить атаку «DHCP spoofing» на узел Victim.

7.1. Зафиксировать изначальную сетевую конфигурацию узла Victim:

```
ip address show
ip route show
```

7.2. На узле Victim освободить полученную ранее сетевую конфигурацию (см. приложение А, раздел «DHCP-клиент»)

7.3. На узле Attacker начать атаку:

```
ettercap \
--text \
--mitm=dhcp:<пул_адресов>/<маска_подсети>/<сервер_DNS>
```

Параметрами атаки являются настройки поддельного DHCP-сервера. Формат задания параметров атаки подробно описан в документации утилиты Ettercap (см. [ettercap\(8\)](#)).

Примечание. Диапазон адресов поддельного DHCP-сервера не должен пересекаться с диапазоном оригинального сервера.

7.4. На узле Victim повторно инициировать получение сетевой конфигурации по протоколу DHCP.

7.5. Зафиксировать полученную в результате сетевую конфигурацию узла Victim.

7.6. С узла Victim выполнить запрос закрытого ресурса по URL «http://www.example.com/private/». Для доступа к данному ресурсу необходимо указать логин «alice» и пароль «pass1» (см. приложение А, раздел «Веб-клиент»).

7.7. Остановить Ettercap, нажав клавишу «q». В выводе утилиты найти перехваченный HTTP-запрос.

7.8. Декодировать логин и пароль, содержащиеся в значении заголовка «Authorization» перехваченного запроса:

```
secrets=$(echo '<закодированные_данные>' | base64 --decode)
echo $secrets
```

8. На коммутаторе S1 настроить механизм защиты «DHCP snooping» (см. приложение Б).

9. Повторить атаку «DHCP spoofing» на узел Victim. Проанализировать полученный результат.

10. Восстановить сетевую конфигурацию узла Victim, получив её от оригинального DHCP-сервера.

11. Выполнить атаку «ARP spoofing» на узел Victim.

11.1. Зафиксировать MAC-адрес маршрутизатора R1:

```
show interfaces <идентификатор_интерфейса>
```

11.2. Зафиксировать изначальное состояние ARP-таблицы узла Victim:

```
ip neighbor show
```

Примечание. Перед выполнением данной команды рекомендуется выполнить действия, инициирующие ARP-запрос для адреса шлюза по умолчанию.

11.3. Зафиксировать MAC-адрес узла Attacker:

```
ip link show
```

11.4. На узле Attacker начать атаку:

```
ettercap \
--text \
--mitm=arp:remote /<адрес_шлюза> // /<адрес_Victim> //
```

11.5. С узла Victim выполнить запрос закрытого ресурса по URL «http://www.example.com/private/». Для доступа к данному ресурсу необходимо указать логин «alice» и пароль «pass1».

11.6. Зафиксировать состояние ARP-таблицы узла Victim после выполнения запроса.

11.7. Остановить Ettercap, нажав клавишу «q». В выводе утилиты найти перехваченный HTTP-запрос.

11.8. Декодировать логин и пароль, содержащиеся в значении заголовка «Authorization» перехваченного запроса.

12. На коммутаторе S1 настроить механизм защиты «Dynamic ARP inspection» (см. приложение Б).

13. Повторить атаку «ARP spoofing» на узел Victim. Изучить уведомления, выводимые в консоль коммутатора S1. Проанализировать полученный результат.

Вопросы:

- Опишите атаку «DHCP spoofing».
- Объясните принцип работы механизма защиты «DHCP snooping».
- Опишите атаку «ARP spoofing».
- Объясните принцип работы механизма защиты «Dynamic ARP inspection».
- Почему при выполнении атаки «DHCP spoofing» не был перехвачен ответ Веб-сервера?

Настройка прикладных сетевых служб**DNS-сервер**

В конфигурационном файле «/etc/docker-dnsmasq/dnsmasq.hosts» указываются IP-адреса узлов и соответствующие им доменные имена. Конфигурационный файл состоит из строк, имеющих следующий формат:

```
<адрес> <доменное_имя>
```

Запуск сервера:

```
cd /etc/docker-dnsmasq/  
docker-compose up --detach
```

Остановка сервера:

```
cd /etc/docker-dnsmasq/  
docker-compose down
```

Веб-сервер

Запуск сервера:

```
cd /etc/docker-nginx/  
docker-compose up --detach
```

Остановка сервера:

```
cd /etc/docker-nginx/  
docker-compose down
```

Веб-клиент

```
curl <URL>  
curl -u <логин>:<пароль> <URL>
```

DHCP-сервер

```
ip dhcp pool <имя_пула_адресов>  
    network <адрес_подсети> <маска_подсети>  
    default-router <адрес_шлюза>  
    dns-server <адрес_сервера_DNS>  
    exit
```

```
ip dhcp excluded-address <начало_диапазона> <конец_диапазона>
```

ДНСР-клиент

Получение сетевой конфигурации:

```
dhclient -v <имя_интерфейса>
```

Освобождение полученной ранее сетевой конфигурации:

```
dhclient -v -r <имя_интерфейса>
```

Настройка механизмов защиты

DHCP snooping

```
ip dhcp snooping
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping vlan <номер_VLAN>

interface <идентификатор_интерфейса>
    ip dhcp snooping trust
exit
```

Проверка:

```
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
```

Dynamic ARP inspection

```
ip arp inspection vlan <номер_VLAN>

interface <идентификатор_интерфейса>
    ip arp inspection trust
exit
```